

이재원 Jaewon Lee

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

jwlee3746@naver.com

삼성전자 MX에서 Bixby LLM과 에이전트 시스템을 개발하는 ML 엔지니어입니다. 도구 선택 오류를 분석하는 평가 체계와 도구 실행·관측 플랫폼을 설계·구축했습니다.

학력 및 경력

2017.03 - 2024.02

KAIST 전산학부 · 학사 과정

- 생성 모델·준지도 학습·한국어 QA 관련 산학 프로젝트 수행

2024.07 - 현재

ML 엔지니어 · 삼성전자 MX사업부 Language AI

- Bixby LLM 모델 튜닝·평가와 에이전틱 플랫폼 개발
- 상위 에이전트의 라우팅 평가와 실패 분석·보강·회귀 검증 체계 구축
- 도구 실행 미들웨어·모델 제공자 공통 설정·관측 체계 설계·운영

프로젝트

SELECTED PROJECTS

핵심 프로젝트

상위 에이전트의 라우팅 오류 분석과 회귀 검증

에이전트 라우팅 평가·회귀 검증

2024.07 - 현재

Evaluation Architecture · JSON Schema · CI

도구 선택 오류를 분석하고, 수정 전후의 개선과 다른 영역의 회귀를 함께 검증하는 평가 파이프라인 구축

- 경계 평가** — 실제 도구 선택과 기대 라우팅을 비교해 정답 영역 이탈·과잉 흡수와 개선·회귀를 분석
- 원인 분해** — 후보 누락·기능 미노출·오선택으로 실패를 분류해 수정 책임과 평가 범위를 구분
- 보강 루프** — 동일 후보군에서 기능 설명·라우팅 기준·도구 계약의 변경 효과와 다른 영역의 회귀를 검증
- 재현성** — JSON Schema·CI 사전 검증, 결정론적 채점과 실행 조건·코드 버전 기록으로 비교 기준 고정
- 검증 범위** — 라우팅 회귀를 평가하며, 도구 연쇄 호출·다단계 실행 경로·상태 변화 평가는 확장 과제로 분리

OpenClaw 기반 서버형 Bixby
에이전트 PoC

2026.03 - 2026.07
OpenClaw · TypeScript · Docker
Compose

디바이스 어시스턴트 기능을 서버형 에이전트에 연결해 요청 라우팅·도구 실행·후속
대화 검증

- **연동·라우팅** — Bixby 기능을 OpenClaw 도구 인터페이스로 연결하고 Skill 기반 에이전트 선택·질의 구성 설계
- **멀티턴 처리** — 사용자 확인·값 선택 후 이전 요청을 이어가는 멀티턴 흐름 구현
- **안정성·실행 환경** — 이벤트 정규화·비정상 응답 방어·호출 로깅과 Docker Compose 실행 환경 구성

에이전트 도구 실행·관측 플랫폼

2024.07 - 현재
Agentic Platform · Langfuse ·
OpenTelemetry

모델 제공자·도구 실행을 공통화하고 요청부터 결과까지 추적하는 제품 기반 구축

- **실행 구조** — 요청 해석부터 도구 선택·호출·실행까지 공통 인터페이스 설계
- **미들웨어** — 실행 정책·예외 처리를 공통화해 도구별 중복을 줄이고 실패 처리 경로 구성
- **Provider 호환** — 제공자별 설정·응답 차이를 어댑터로 분리해 제품 코드의 결합도 완화
- **관측성** — Langfuse·OpenTelemetry로 요청·모델 판단·도구 실행을 추적하는 체계 구축
- **하네스 운영** — 제품 시나리오별 프롬프트·하네스 전략과 공통 설정 설계·운영